



main

coding-thailand-edge-ai-workshop / worksheets / W1-class-design.md

Top

Preview

Code

Blame

Raw



๑ ข้อมูลทีม

- ชื่อทีม: WNY CS
- สมาชิก:
 - Hacker: อิกิหม
 - Hipster: สิริห
 - Hustler: อนุชิต
- Track ที่เลือก: ☐ A (Motion) ☐ B (Vision) ☐ C (Environment) ☒ D (Audio)
- ระดับความท้าทาย: ☐ Basic ☐ Intermediate ☒ Advanced

๑ 1. โจทย์ของทีม

Problem statement (1-2 ประโยค บอกว่าจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตจริง):

[เขียนที่นี่]

ตัวอย่าง: เราจะสร้างระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ

โดยใช้ Modulino Movement ติดที่เอว เพื่อช่วยแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุ



๑ 2. Class Definition

ระบุ class ที่จะใช้ + เกณฑ์ที่ทำให้แต่ละ class แตกต่าง:

#	ชื่อ Class	คำอธิบาย (3-4 ประโยค)	สิ่งที่ทำให้ต่างจาก class อื่น
1	red	พูดเสียงดังๆ	ถ้าพูดเสียงดังๆ
2	green	พูดเสียงดังๆ	ถ้าพูดเสียงดังๆ
3	blue	พูดเสียงดังๆ	ถ้าพูดเสียงดังๆ
4	noise	พูดเสียงดังๆ	ถ้าพูดเสียงดังๆ

ตัวอย่าง (Track A, Fall Detector):

#	ชื่อ Class	คำอธิบาย	สิ่งที่ทำให้ต่าง
1	ยืน	ผู้ใช้นั่ง หรือยืนเฉยๆ ใส่ที่เอว	accel แกน Z สูง, gyro ต่ำ
2	เดิน	เดินปกติ ก้าวเท้าสลับ	accel oscillation, periodic
3	ล้ม	ล้มลงพื้นกะทันหัน	high accel spike + horizontal Z

3. Edge Cases — สิ่งนี้อาจสับสน

ระบุสถานการณ์ที่อาจทำให้โมเดลสับสน:

1. ถ้าพูดเร็วเกินไปจนฟังไม่ชัด
ตัวอย่าง: "นั่งลงเร็ว" อาจถูกจัดเป็น "ล้ม"

2. ถ้าพูดเสียงดังเกินไปจนได้ยินไม่ชัด

3. ถ้าพูดเสียงต่ำเกินไปจนได้ยินไม่ชัด

วางแผนแก้: 1) ควบคุมเสียงพูด Data set โดยเพิ่มเสียงพูดที่ดังและเบา 10 คนขึ้นไป
40 ครั้ง ต่อๆ กัน, เสียง, ใจดี แล้วคำนวณผล ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง 80%/20%

[เขียนวิธีจัดการ edge cases]

4. Data Collection Plan

Class	จำนวน samples	ระยะเวลา/sample	สภาพแวดล้อมที่จะเก็บ
เดิน	10	5 นาที	เก็บในหลายวันและสถานที่ต่างๆ
นั่ง	10	5 นาที	
ยืน	10	5 นาที	
วิ่ง	10	5 นาที	
Total samples ทั้งหมด: 100 data		คาดว่าจะใช้เวลาเก็บ: 20 นาที	พื้นที่ปลอดภัยในร่มและกลางแจ้ง

- ⚠ เป้าหมายขั้นต่ำ:
- Motion/Audio: 50 samples × class
 - Vision: 100 images × class
 - Environment: 200 samples × class

5. Diversity Plan — กันอคติ (Bias)

ตอบ 3 คำถาม:

a) มีหลาย "environment" ไหม?
เก็บในหลายวันและสถานที่ต่างๆ เวลาต่างกัน 1-2 ชั่วโมง
[เก็บในห้องเรียน + ห้องอื่น? ในสภาพแวดล้อม? เวลาต่างกัน?]

b) มีหลาย "subject" ไหม? (กรณี Vision/Audio/Motion)



main

coding-thailand-edge-ai-workshop / worksheets / W1-class-design.md

↑ Top

Preview

Code

Blame

Raw



ตอบ 3 คำถาม:

๑ a) มีหลาย "environment" ไหม?

[เก็บในห้องเรียน + ห้องอื่น? แสงสว่าง/แสงน้อย? เวลาต่างกัน?]



๑ b) มีหลาย "subject" ไหม? (กรณี Vision/Audio/Motion)

สัปดาห์ เก็บ ข้อมูลคนในทีม แล้ว ได้ Data ของใคร

[เก็บจากหลายคนในทีม? ลักษณะ background ต่างกัน?]

back ground : ดีความ การขอใจ
ไอ้ใครๆก็ได้ หรือใครๆก็ได้
Data

๑ c) มีหลาย "variation" ไหม?

[มุม/ระยะ/ความเร็ว/ระดับเสียง ที่แตกต่างกัน?]

ดีระดับเสียงที่ต่างกันคนในทีม / ดีระยะทางเข้าใกล้หรือไกล Data
*สรุป (28/5)

๑ 6. Output Plan

ทีมจะใช้ Modulino อะไรเป็น output? นอกผลลัพธ์ยัง?

[] Modulino Pixels – แสดงสีตามคลาส (สีอะไร?)

[] Modulino Buzzer – เสียง alert (ทำเมื่อ?)

[] Modulino LED Matrix – แสดง pattern

[] อื่นๆ: _____



ตัวอย่าง:

- "ฮิน" → Pixels สีเขียว
- "เดิน" → Pixels สีฟ้า
- "ล้ม" → Pixels สีแดง + Buzzer beep 3 ครั้ง

พูดสีแดง – เหว
พูดสีฟ้า – ดี
พูดสีเขียว – เจ็ด
ไม่พูด – ไม่ดี

๑ 7. Success Criteria

ทีมจะถือว่าโมเดลใช้งานได้เมื่อ:

[] Accuracy V1 ≥ _____%

[] V2 ดีกว่า V1 อย่างน้อย _____%

[] False negative ของ class สำคัญ ≤ _____%

[] Inference ภายใน _____ ms





main

coding-thailand-edge-ai-workshop / worksheets / W1-class-design.md

↑ Top

Preview

Code

Blame

Raw



```
[ ] Modulino Buzzer – เสียง alert (ทำเมื่อ?)  
[ ] Modulino LED Matrix – แสดง pattern  
[ ] อื่นๆ: _____
```

ตัวอย่าง:

- "ฮีน" → Pixels สีเขียว
- "เดิน" → Pixels สีฟ้า
- "ล้ม" → Pixels สีแดง + Buzzer beep 3 ครั้ง

7. Success Criteria

ทีมจะถือว่าโมเดลใช้งานได้เมื่อ:

```
[ ] Accuracy V1 ≥ 100 %  
[ ] V2 ดีกว่า V1 อย่างน้อย _____ %  
[ ] False negative ของ class สำคัญ ≤ 100 %  
[ ] Inference ภายใน 99 ms
```

✓ Sign-off

- ☒ ทีมเขียน Worksheet ครบทุกข้อ
- ☒ มีคนช่วยเช็คแผนเก็บข้อมูลแล้ว

คนที่ช่วยเช็คแผน (เพื่อน/TA): ศุภณัฐ เวลา: 14.18

📁 วิธี submit

1. กรอกรครบ
2. Commit ไป GitHub repo ของทีม:

```
git add worksheets/W1-class-design.md  
git commit -m "docs: เพิ่ม W1 class design สำหรับ Track [X] ระดับ [Y]"  
git push
```

3. ให้เพื่อนอีกคนหรือ TA ช่วยดูแผน class design ก่อนเริ่มเก็บข้อมูลจริง



Worksheet W2 — Data Collection Log

ทำในช่วง 10:30-12:00 บันทึก process ของการเก็บข้อมูล



ข้อมูลทีม + Edge Impulse

- ชื่อทีม: WNV CS
- Edge Impulse Project URL:

https://studio.edgeimpulse.com/studio/XXXXX





1. Setup Log

ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล ทีมทำอะไรบ้าง?

เวลา	ทำอะไร	ผู้รับผิดชอบ
10:30		ฉัตรกมล / ขนอมพรทิ
10:35		วิชาทิพย์ / ธีรชน

สังเกตเวลาที่เราได้ข้อมูลในไฟล์ของตัว
เองได้แค่ 4 ชุด

ได้ค่าการแอ่งสำหรับ V_1/V_2 แล้วใช้ค่าทั้งหมด



2. Data Collection Sessions

บันทึกแต่ละ session การเก็บข้อมูล:



Session 1

- เวลา: 10.30 ถึง 11.10
- Class: สี่ เหว
- จำนวน samples ที่เก็บ: 20
- สภาพแวดล้อม: สี่ สีขาวในห้องเรียน (กม. 10)
- ใครเป็น subject?: คุณเอก
- Variation ที่ลอง: เก็บ Data ในไฟล์ของตัว
- ปัญหาที่เจอ: สี่ สีของคนอื่นนอกห้องเรียน



Session 2

- ปัญหาที่เจอ: _____

Session 2

- เวลา: 11.10 ถึง 11.25
- Class: สี่ปี
- จำนวน samples ที่เก็บ: 20
- สภาพแวดล้อม: สี่แถวที่โรงเรียน
- ใครเป็น subject?: สุกัญญา / วิษณุ
- Variation ที่ลอง: เก็บ Data ในไทม์ไลน์
- ปัญหาที่เจอ: มีเสียงรบกวน

Session 3

- เวลา: 11.30 ถึง 11.45
- Class: สี่ปี
- จำนวน samples ที่เก็บ: 20
- สภาพแวดล้อม: ดี
- ใครเป็น subject?: อนุชา
- Variation ที่ลอง: สัปดาห์ของโรงเรียน
- ปัญหาที่เจอ: มีเสียงรบกวนที่โรงเรียน

Session 4

เวลา 11.50 ถึง 12.10

จำนวน 20
สภาพแวดล้อม: ดี
subject: อนุชา
variation: ไลน์
ปัญหาที่เจอ: -

หาก session มากกว่า 3 ให้ copy template เพิ่ม

3. Dataset Summary

Class	จำนวน Train	จำนวน Test	สัดส่วน Train:Test
100	7	3	7:3
ด่า	7	3	7:3
สี่ปี	7	3	7:3
ไลน์	7	3	7:3
รวม	28	12	รวม 12

เป้าหมายตาม W1: 100% samples x class ทำได้จริง: 99% samples x class ห่างจากเป้า: 7%

4. Quality Check

ตอบทุกข้อก่อนเริ่ม train:

- ☐ ทุก class มี samples ใกล้เคียงกัน (ไม่ต่างกันเกิน 20%)
- ☐ เก็บใน >= 2 สภาพแวดล้อม



main

coding-thailand-edge-ai-workshop / worksheets / W2-data-collection-log.md

↑ Top

Preview

Code

Blame

Raw



4. Quality Check

ตอบทุกข้อก่อนเริ่ม train:

- ☒ ทุก class มี samples ใกล้เคียงกัน (ไม่ต่างกันเกิน 20%)
- ☐ เก็บใน ≥ 2 สภาพแวดล้อม
- ☒ เก็บจาก ≥ 2 subjects (Vision/Audio/Motion ที่มีคน)
- ☐ มี variation ใน angle/distance/lighting
- ☒ ไม่มี mislabeled data (เช็คตัวอย่างแล้ว)
- ☒ Train:Test split = 80:20

5. Reflection — สิ่งที่เราเรียนรู้

a) สิ่งที่ยากที่สุด: เวลา Arduino Uno & Edge implus

[เขียนสั้นๆ]



b) ถ้าทำใหม่จะปรับอะไร: ถ้าใช้เวลาเยอะเกินไป อาจใช้ Data ที่หาได้ง่ายขึ้น
แล้ว อาจหาข้อมูลของคนอื่นมาใช้

[เขียนสั้นๆ]



c) คาดการณ์: model จะ confuse class ไหนกับอะไรมากที่สุด?

[เขียนการคาดเดา - เราจะมาเช็คตอน Train เสร็จ]

ผลไปไม่ได้เลย ดีจนไม่รู้เวลา
Data เซต ใด ๆ



วิธี submit

```
git add worksheets/W2-data-collection-log.md
git commit -m "docs: data collection log เก็บได้ครบ X samples ใน Y session"
git push
```



Best Practices

1. อย่าเก็บข้อมูล "สมบูรณ์แบบ" หมด — โลกจริงไม่สมบูรณ์แบบ

[coding-thailand-edge-ai-workshop](#) / [worksheets](#) / [W3-prediction-log.md](#) ↑ Top

Preview | Code | Blame

Raw | | | |

ทำในช่วง 14:00-15:30 ★ บันทึกให้เห็นว่า model พลาดตรงไหนจริง และทีมตัดสินใจ iterate จากอะไร

🔗 ข้อมูลทีม

- ชื่อทีม: WNYS
- Model Version ที่ทดสอบ: ☐ V1 (ทดสอบครั้งแรก) ☐ V2 (หลัง iterate)

🔗 V1 — Test ครั้งแรก (อย่างน้อย 10 cases)

🔗 Setup

- เวลาเริ่มทดสอบ: 11.25
- เวลาเสร็จ: 15.09
- Model link ใน Edge Impulse: -
- สภาพแวดล้อมที่ทดสอบ: ดี
- Output ที่ใช้ทดสอบ: Arduino uno, ไรต์โมดูล, model
- Threshold ที่ใช้ (ถ้ามี): -

🔗 Prediction Log V1

#	Case ที่ทดสอบ	Predicted Class	Confidence	Response Time	Output/Action	Actual Class	ถูก/ผิด
1	ตัวอย่าง: เดินช้าๆ ในห้อง	เดิน	0.89	180 ms	Pixels เขียว	เดิน	ถูก
2	ตัวอย่าง: นั่งลงเร็วๆ	ล้ม	0.62	210 ms	Buzzer ดัง	นั่ง	ผิด
3							
4							
5							

Preview Code Blame

Raw Copy Download Edit

8									
9									
10									
11									n c
12									n c
13									n c
14									n c
15									n c

V2 Summary

Metric	V1	V2	Δ
--------	----	----	----------



ab4fce4

coding-thailand-edge-ai-workshop / worksheets / W3-prediction-log.md

↑ Top

Preview

Code

Blame

Raw



15

c

🔗 V2 Summary

Metric	V1	V2	Δ
Accuracy	__%	__%	+/- __%
Avg confidence (ถูก)	__	__	+/- __
Avg confidence (ผิด)	__	__	+/- __
Avg response time	__ ms	__ ms	+/- __ ms

🔗 🇹🇭 Comparison V1 vs V2

ตอบเป็นข้อความ:

🔗 ดีขึ้นเพราะอะไร?

[เขียน]



🔗 แย่ลงตรงไหน? (ถ้ามี)

[เขียน - ตอบตรงๆ ไม่ต้องกลัวถูกหักคะแนน]



🔗 ถ้ามีเวลาอีก จะทำ V3 ยังไง?

[เขียน]



🔗 📁 วิธี submit

```
git add worksheets/W3-prediction-log.md
git commit -m "test: เพิ่ม prediction log V1 และ V2, accuracy เพิ่มจาก X% เป็น Y%"
git push
```



แนะนำให้ commit ครั้งหลัง V1 เสร็จ และอีกครั้งหลัง V2 เสร็จ (จะได้มี history ที่ดี)